

Em um biotério, camundongos mantidos em sala com ciclo de luz invertido (12 horas de escuro durante o dia, 12 horas de luz durante a noite) por um período prolongado apresentam alterações nos padrões de alimentação, sono e atividade locomotora. Este fenômeno é causado por:

- A) O estresse físico por competição por recursos.
- B) Estresse genético por mutação induzida pela luz artificial.
- C) Estresse nutricional por alteração do horário de fornecimento de ração.
- D) Estresse social por superpopulação.
- E) Estresse abiótico por alteração do ritmo circadiano, devido à dessincronização entre o ciclo claro/escuro e os relógios biológicos endógenos dos animais.

Segundo a Lei Arouca, o órgão responsável por normatizar o uso científico de animais é:

- A) CFMV
- B) CRMV
- C) CONCEA
- D) CEUA
- E) IBAMA

O princípio dos 3 Rs, base dos métodos alternativos ao uso de animais, inclui:

- A) Redução, Reprodução e Resgate
- B) Refinamento, Reciclagem e Redução
- C) Substituição, Redução e Refinamento
- D) Reciclagem, Reuso e Redução
- E) Substituição, Reabilitação e Refinamento

Segundo a Lei Arouca, o órgão responsável por normatizar o uso científico de animais é:

- A) CFMV
- B) CRMV
- C) CONCEA
- D) CEUA
- E) IBAMA

Os animais criados em isoladores rígidos, isentos de qualquer tipo de microrganismo (vírus, bactérias, fungos ou parasitas), são classificados sanitariamente como:

- A) Convencionais.
- B) Gnotobióticos generalistas.
- C) Germ-free ou axênicos.
- D) Heterogênicos.
- E) Isogênicos consanguíneos.

O princípio dos 3Rs refere-se a:

- A) Redução, Refinamento e Substituição.
- B) Reprodução, Restrição e Revisão.
- C) Reposição, Recuperação e Reprodução.
- D) Revisão, Reabilitação e Reutilização.
- E) Restrição, Redução e Reposição.

Em um zoológico, a aplicação das Cinco Liberdades exige que os animais tenham espaço e estímulos para expressar comportamentos naturais. Qual das seguintes ações está diretamente relacionada a essa liberdade?

- A) Vacinação anual contra doenças comuns.
- B) Oferta de frutas e legumes na alimentação.
- C) Enriquecimento ambiental com poleiros, tocas e objetos que estimulam a atividade.
- D) Controle de temperatura dentro dos recintos.
- E) Realização de exames de sangue periódicos.

Durante o transporte de um animal selvagem entre zoológicos, qual das seguintes medidas NÃO está de acordo com as boas práticas de bem-estar?

- A) Utilizar veículo com ventilação adequada.
- B) Evitar paradas bruscas e curvas acentuadas.
- C) Acompanhamento por veterinário responsável.
- D) Realizar o transporte nas horas mais quentes do dia para conforto do animal.
- E) Caixa de transporte com dimensões apropriadas para a espécie.

Sobre bem-estar animal e enriquecimento ambiental, assinale a alternativa correta:

- A) O enriquecimento ambiental não é previsto em lei no Brasil.
- B) O enriquecimento ambiental visa mimetizar o habitat natural e permitir comportamentos naturais.
- C) Camundongos não se beneficiam de itens como canos de PVC ou algodão para ninhos.
- D) O enriquecimento deve ser mantido fixo, sem rodízio, para não estressar os animais.
- E) A DBCA não recomenda o uso de enriquecimento ambiental.

O etograma, ou repertório comportamental, é a ferramenta mais utilizada para conhecer todas as possibilidades comportamentais de um determinado animal. Sobre o etograma, indique a resposta correta:

- A) É de grande importância nas fases iniciais da pesquisa de comportamento.
- B) Só pode ser usado em laboratório.
- C) Só é usado em estudos de primatas.
- D) Só pode ser usado para descrever comportamentos adquiridos.
- E) É um modelo teórico de avaliação do comportamento.

A eutanásia em animais de zoológico, quando indicada, deve:

- A) Ser realizada apenas por motivos econômicos.
- B) Ser feita por qualquer funcionário do zoológico.
- C) Utilizar sempre o mesmo método para todas as espécies.
- D) Ser evitada a qualquer custo, mesmo em casos de sofrimento severo.
- E) Seguir protocolos que garantam morte sem dor, com profissional habilitado e justificativa ética

Para criar animais de laboratório, as instalações onde esses animais são criados (biotérios) devem possuir equipamentos especializados para manter a integridade das barreiras do local. Além disso, o local deve manter sob controle temperatura, umidade, ventilação e pressão, de acordo com a finalidade do biotério, considerando ainda a espécie de animal a ser criada/mantida no local. De acordo com essas necessidades, assinale a alternativa correta:

- A) O piso do biotério deve ser liso, resistente a agentes químicos, permeável e absorvente, de modo a reduzir a propagação de possíveis contaminantes.
- B) Recomenda-se que as paredes sejam feitas de revestimento cerâmico (azulejos), com o objetivo de reduzir a incrustação de contaminantes.
- C) A sala de animais deve ser de tamanho suficiente para abrigar diferentes espécies na mesma sala, visando atender os diferentes experimentos realizados no local.
- D) A estufa de esterilização por calor seco promove a oxidação de proteínas e é menos eficiente do que o processo de autoclavação, uma vez que o calor sem pressão tem menor poder de penetração.

E) A área de higienização poderá ser compartilhada com a sala de animais, uma vez que ruídos acima de 85 decibéis vindos desse local não são prejudiciais aos animais de laboratório.

Está cientificamente comprovado que os animais possuem sensibilidade. Esse termo significa que os animais:

- A) Possuem habilidade de entender o sofrimento pelo qual passam, de maneira consciente.
- B) Possuem consciência de que irão ser abatidos.
- C) Possuem sensações e sentimentos, de forma consciente.
- D) Possuem a capacidade de abstrair sentimentos que prejudiquem o seu bem-estar, de forma consciente.
- E) Possuem sentimento de revolta quando passam por maus tratos.

Em um biotério de criação de camundongos, a equipe implementou um sistema de monitoramento IoT (Internet das Coisas) composto por sensores de temperatura, umidade, amônia (NH<sub>3</sub>) e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), conectados a uma central que envia alertas em tempo real aos smartphones dos técnicos. Durante um final de semana, o sistema detectou aumento da temperatura de 22°C para 29°C em 2 horas devido a falha do ar-condicionado, e enviou alerta imediatamente. Os técnicos foram acionados e corrigiram o problema antes que os animais sofressem estresse térmico significativo.

Este exemplo demonstra que:

- A) Sensores IoT são desnecessários em biotérios, pois a inspeção visual diária é suficiente.
- B) O monitoramento contínuo e em tempo real de variáveis ambientais críticas permite detecção precoce de falhas e intervenção rápida, prevenindo comprometimento do bem-estar animal e perdas experimentais.
- C) O sistema IoT substitui completamente a necessidade de técnicos presenciais.
- D) Apenas a temperatura precisa ser monitorada em biotérios, sendo as demais variáveis irrelevantes.
- E) Alertas em tempo real são úteis apenas para grandes biotérios, não para pequenas instalações.

Um experimento investigou o efeito do enriquecimento ambiental sobre a resposta ao estresse de ratos submetidos a um estressor agudo (contenção em tubo restritivo por 30 minutos). Ratos mantidos em ambiente enriquecido (brinquedos, rodas, objetos para exploração, trocados semanalmente) por 6 semanas antes do estressor tinham níveis plasmáticos de corticosterona 40% menores após o estresse, em comparação com ratos mantidos em ambiente padrão (gaiolas sem enriquecimento). Além disso, os ratos enriquecidos tiveram maior expressão de receptores de glicocorticoides (GR) no hipocampo e menor expressão de CRH no hipotálamo. Este resultado demonstra que:

- A) O efeito observado é transitório e desaparece após 24 horas.
- B) Apenas o enriquecimento físico (rodas, brinquedos) é benéfico; o enriquecimento social (companheiros) não tem efeito.
- C) Ratos em ambiente enriquecido produzem mais corticosterona, indicando maior estresse crônico.
- D) O enriquecimento ambiental não tem efeito sobre a resposta ao estresse em roedores.
- E) A exposição prévia a um ambiente enriquecido promove resiliência ao estresse (reduz a reatividade do eixo HHA), provavelmente devido a efeitos neuroplásticos (aumento da neurogênese hipocampal, maior expressão de GR que facilita a retroalimentação negativa, e redução da retroalimentação negativa do eixo HHA).

As espécies utilizadas em biotérios são classificadas em convencionais e não convencionais. Assinale a alternativa que apresenta apenas espécies convencionais:

- A) Cão, macaco-rhesus e coelho.
- B) Camundongo, rato, cobaia, coelho e hamster.
- C) Camundongo, rato, cobaia, macaco-rhesus e hamster.
- D) Cão, gato, coelho e cobaia.
- E) Macaco-rhesus, cão, camundongo e rato.

O Programa "Steps" criado pela World Animal Protection, Sociedade Mundial de Proteção Animal, tem como principal objetivo:

- A) Proporcionar o bem-estar dos animais de produção.
- B) Estabelecer as regras para o abate.
- C) Conscientizar os tutores de animais de companhia, que o animal deverá estar em contato direto com a família que o adotou.
- D) Estabelecer que o tipo de abate deve ser realizado de maneira rápida.
- E) Enfatizar que os animais não podem sofrer durante o transporte até o frigorífico.

A eutanásia em animais de zoológico, quando indicada, deve:

- A) Ser realizada apenas por motivos econômicos.
- B) Ser feita por qualquer funcionário do zoológico.
- C) Utilizar sempre o mesmo método para todas as espécies.
- D) Ser evitada a qualquer custo, mesmo em casos de sofrimento severo.
- E) Seguir protocolos que garantam morte sem dor, com profissional habilitado e justificativa ética.

As espécies não convencionais, como cães e macacos-rhesus, são utilizadas em pesquisas apenas quando:

- A) Há disponibilidade excessiva desses animais no mercado.
- B) Não é possível realizar o estudo com espécies convencionais, mediante justificativa científica adequada.
- C) O custo de criação é menor que o de roedores.
- D) Os pesquisadores têm preferência pessoal por essas espécies.
- E) As espécies convencionais apresentam similaridade genética zero com humanos.

Em um biotério, camundongos mantidos em sala com ciclo de luz invertido (12 horas de escuro durante o dia, 12 horas de luz durante a noite) por um período prolongado apresentam alterações nos padrões de alimentação, sono e atividade locomotora. Este fenômeno é causado por:

- A) O estresse físico por competição por recursos.
- B) Estresse genético por mutação induzida pela luz artificial.
- C) Estresse nutricional por alteração do horário de fornecimento de ração.
- D) Estresse social por superpopulação.
- E) Estresse abiótico por alteração do ritmo circadiano, devido à dessincronização entre o ciclo claro/escuro e os relógios biológicos endógenos dos animais.

Em algumas espécies de animais, especialmente aves como os patos e gansos, existe um comportamento instintivo observado logo após o nascimento. Quando os filhotes deixam o ninho, eles estabelecem o primeiro animal adulto que veem, normalmente sua mãe. Após o filhote estampar em si a sua mãe, a presença dela é como um sinal para engatilhar um conjunto de comportamentos que promovem a sobrevivência, como segui-la e imitá-la.

O comportamento descrito acima é conhecido como:

- A) Condicionamento clássico.
- B) Habituação.
- C) Reflexo condicionado.
- D) Condicionamento operante.
- E) Imprinting.

Um rebanho bovino mantido em pastagem com acesso limitado à sombra natural apresenta, nos meses de verão, comportamento de buscar água com maior frequência, reduzir a atividade de pastejo durante as horas mais quentes do dia (deslocando-se para áreas sombreadas), e aumentar a frequência respiratória (ofegação). Estas respostas comportamentais e fisiológicas são exemplos de:

- A) Adaptações comportamentais e fisiológicas ao estresse abiótico térmico (calor), visando manter a homeostase.
- B) Estresse biótico por parasitose gastrointestinal.
- C) Comportamento patológico indicativo de doença neurológica.
- D) Resposta exclusiva a estresse social por disputa de hierarquia.
- E) Efeito colateral da suplementação mineral inadequada.

Um biotério de camundongos apresentou contaminação por *Helicobacter hepaticus*, uma bactéria patogênica que causa hepatite crônica e câncer de fígado em camundongos suscetíveis. A contaminação foi detectada

em análises sentinelas através de PCR de fezes. Os animais contaminados apresentaram comportamento de menor atividade exploratória no campo aberto (open field) e maior latência para entrar no braço escuro no labirinto em cruz elevado (elevated plus maze), em comparação com animais livres do patógeno. Este exemplo ilustra:

- A) Estresse abiótico causado por contaminação química da água.
- B) Estresse biótico causado por infecção bacteriana, que ativa o sistema imunológico (via citocinas pró-inflamatórias como IL-1 $\beta$ , IL-6, TNF- $\alpha$ ), levando a comportamento de “doença” (sickness behavior) caracterizado por anorexia, letargia, anedonia e redução da atividade exploratória.
- C) Comportamento normal de camundongos, sem relação com o estado de saúde.
- D) Apenas efeitos físicos da infecção, sem alterações comportamentais.
- E) Estresse térmico secundário à febre causada pela infecção.

Em um biotério de criação de camundongos, a equipe implementou um sistema de monitoramento IoT (Internet das Coisas) composto por sensores de temperatura, umidade, amônia (NH<sub>3</sub>) e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), conectados a uma central que envia alertas em tempo real aos smartphones dos técnicos. Durante um final de semana, o sistema detectou aumento da temperatura de 22°C para 29°C em 2 horas devido a falha do ar-condicionado, e enviou alerta imediatamente. Os técnicos foram acionados e corrigiram o problema antes que os animais sofressem estresse térmico significativo.

Este exemplo demonstra que:

- A) Sensores IoT são desnecessários em biotérios, pois a inspeção visual diária é suficiente.
- B) O monitoramento contínuo e em tempo real de variáveis ambientais críticas permite detecção precoce de falhas e intervenção rápida, prevenindo comprometimento do bem-estar animal e perdas experimentais.
- C) O sistema IoT substitui completamente a necessidade de técnicos presenciais.
- D) Apenas a temperatura precisa ser monitorada em biotérios, sendo as demais variáveis irrelevantes.
- E) Alertas em tempo real são úteis apenas para grandes biotérios, não para pequenas instalações.

Um experimento investigou o efeito do enriquecimento ambiental sobre a resposta ao estresse de ratos submetidos a um estressor agudo (contenção em tubo restritivo por 30 minutos). Ratos mantidos em ambiente enriquecido (brinquedos, rodas, objetos para exploração, trocados semanalmente) por 6 semanas antes do estressor tinham níveis plasmáticos de corticosterona 40% menores após o estresse, em comparação com ratos mantidos em ambiente padrão (gaiolas sem enriquecimento). Além disso, os ratos enriquecidos tiveram maior expressão de receptores de glicocorticoides (GR) no hipocampo e menor expressão de CRH no hipotálamo. Este resultado demonstra que:

- A) O efeito observado é transitório e desaparece após 24 horas.
- B) Apenas o enriquecimento físico (rodas, brinquedos) é benéfico; o enriquecimento social (companheiros) não tem efeito.
- C) Ratos em ambiente enriquecido produzem mais corticosterona, indicando maior estresse crônico.
- D) O enriquecimento ambiental não tem efeito sobre a resposta ao estresse em roedores.
- E) A exposição prévia a um ambiente enriquecido promove resiliência ao estresse (reduz a reatividade do eixo HHA), provavelmente devido a efeitos neuroplásticos (aumento da neurogênese hipocampal, maior expressão de GR que facilita a retroalimentação negativa, e redução da retroalimentação negativa do eixo HHA).